

SOP-SH-03 — Query Optimization

Kode	SOP-SH-03
Pemilik	Shikamaru (DBA / Data Architect)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	DAMA-DMBOK (Data Operations), Postgres query planner, tools/query-optimization-framework.md
COBIT	APO14 (Managed Data), DSS06 (Business Process Controls)

1. Tujuan

Mengubah query lambat jadi cepat **berbasis bukti** (EXPLAIN ANALYZE), bukan tebak-tebakan — dengan perbaikan terukur (before/after) dan tanpa menambah index sembarangan.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku:** query yang lambat > target latency atau sering dipanggil (hot path) — cth Proyek-Contoh: list pesanan user, agregat payment masuk, feed cart.
- **Tidak berlaku:** desain skema baru (SOP-SH-01); penambahan index murni tanpa query lambat (SOP-SH-05).

3. Definisi & Istilah

- **EXPLAIN ANALYZE** — perintah Postgres yang **menjalankan** query + menampilkan rencana eksekusi nyata + waktu per node.
- **Seq scan** — baca seluruh tabel (lambat untuk tabel besar); **index scan** — lewat index (cepat).
- **Cost driver** — penyebab utama lambat: seq scan, sort spill ke disk, join order buruk, N+1.
- **Hot query** — query di jalur panas (sering / latency-sensitive).

4. Referensi

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS), statistik planner (pg_stat_statements), anti-pattern N+1 / SELECT * (PLAYBOOK §6), query-optimization-framework.

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Diagnosa & fix query	Shikamaru	Shikamaru	@saitama (kalau query dari BE)	@kakashi
Index baru (kalau jadi fix)	Shikamaru	Shikamaru	—	@levi (deploy)

6. Prosedur

6.1 Ukur (baseline)

- 6.1.1 Jalankan **EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)** — bukan EXPLAIN polos. Catat **baseline latency** (before).
- 6.1.2 Exit kalau query belum reproducible / data volume gak realistic → setup dulu (tebak di data kecil = invalid).

6.2 Diagnosa

- 6.2.1 **Identify cost driver** dari plan: seq scan di tabel besar? sort spill (**external merge Disk**)? join order salah? N+1 dari ORM?
- 6.2.2 Tentukan **hipotesis fix** (≥ 1 , prefer paling murah dulu): tambah/ubah index? rewrite query (hindari **SELECT ***, fungsi di WHERE)? denormalisasi (mahal, terakhir)?

6.3 Fix & buktikan (exit)

- 6.3.1 Terapkan fix. **Index baru?** → patuh SOP-SH-05 (proven pattern, no redundant) + kontrol D5.
- 6.3.2 Jalankan **EXPLAIN ANALYZE lagi** → catat **after latency**. Bandingkan before/after (bukti wajib).
- 6.3.3 **Decision point**: improvement signifikan + no regresi tabel lain? → terapkan. Kalau fix = index/skema produksi → lewat SOP-SH-02 (migration).
- 6.3.4 **Exit criteria**: before/after terdokumentasi + hot query $\leq$ target latency + no seq-scan di tabel besar jalur panas → log + kabari @saitama (kalau query BE).

7. Pengecualian

- **Query analitik/reporting jarang**: boleh seq scan kalau tabel kecil / sekali sehari — jangan over-index (write penalty > benefit).
- **Prototype Fauxbase**: query in-memory, optimasi tidak relevan; aktif saat real DB.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
EXPLAIN ANALYZE before/after	log.md	Permanen
Index baru (kalau ada)	repo migration	Permanen

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Hot query memenuhi target latency	$\# \text{ hot query} \leq \text{target} \div \text{total}$	↑ tiap periode
Seq scan di jalur panas	# hot query masih seq-scan tabel besar	0
Fix berbasis bukti	# fix dengan before/after EXPLAIN $\div$ total fix	100%

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama